

武汉微派_原文

2026年04月20日 19:51

发言人1 00:00

OKOK好了，好好的。我好了。

发言人2 00:10

好的，行，我还是简单说一下，就是我们这次面试时间大概在1个小时左右。好的，会有一个就是我们基础的跟这个跟着你的简历去聊一聊。第二个我们可能会有一个编码的一个环节。好的，这边有什么问题吗？

发言人1 00:25

没有问题。我想问一下编码是怎么怎么编？是上立购牛客还是啥？

发言人2 00:30

我们这里有一个专门的一个编码的一个平台的网页好的，这边行。那要是没问题的话，那我们就开始。好的，首先还是这边请您做一下自我介绍。

发言人1 00:42

好的，我之前就做，主要是系统方向上开发，然后在土油和之前腾讯王者荣耀世界都待过，然后比较擅长比如说做内存、绿化、UI性能、资源管理这些方面比较擅长，然后也比较擅长使用这个AIG构筑的工作流，这就是我的自我介绍。

发言人2 01:11

所以你这边之前是有做过一些系统相关的东西是吧？

发言人1 01:15

对。

发言人2 01:16

那你这边在做这些系统设计的时候，你用过哪些相关的一些设计模式呢？

发言人1 01:22

就是比如发布订阅那个观察者工厂都用过。

发言人2 01:29

那你用这些模式的用意是什么？会用到这些。

发言人1 01:36

我想想怎么说。

发言人1 01:44

什么时候会用到？

发言人2 01:47

都会用订阅这种模式，什么时候会用？

发言人1 01:50

比如说那个事件的在传输的时候就用订阅模式，然后做的我做一个模块用的是那个针同步，然后我想我得怎么描述，它有着两层的状态，一个状态是棋盘，一个状态是棋子。棋盘和棋子棋盘和棋子之间同步的时候，就是用的这种订阅的方式。因为这个我想我得怎么说。

发言人1 02:28

我想后就是我我做这个模块会把那个玩家的操作发给那个服务器。这步是做的一个真同步，然后本地和服务器都维护了一套这个逻辑，然后以那个就是以本等于是我客户端先进行的预表现，然后由服务器进行仲裁。如果不成的话，就退回到上一个状态上去。然后这是整个模块设计，然后具体就是怎么想，不同棋子同一个棋盘上不同棋子有可能有不同的状态，就是每个棋子状态不太相同，然后我在棋盘统一维护了一个等于是state。然后再比如说我从那个AA状态切换到B状态的时候，会通知给就说我状态切换了，然后棋子就会去查看自己在这个比如说我有没有B状态，我要没有B状态我就原地待命，我要有B状态我就执行这个B状态，所以就是应用了这个订阅模式。

发言人2 03:35

所以就是去通知，然后其他企业接收这样一个通知，去查看自己的状态。对你刚才说你这边是做到的是一个真同步，对应的是你那个什么霜状态。

发言人1 03:49

对对对。

发言人2 03:50

你可以先给我讲一下，大概你这个玩法是什么样子，为什么要用灯同步这样一个设计？

发言人1 03:57

我想想。

发言人1 04:06

因为玩我希望玩家的输入不会因为网络波动导致。比如说我可能我输入了，然后游戏可能过一会儿时间再响应我因为我得接收到协议，在内网下都接近100毫秒，然后更别说就是在正常手机使用环境下，就在比如说微小上，它这个延迟技术已经超过100毫秒了。所以基于这一点，就是用了就是用这个针筒布。然后后续还有什么问题来着，我有点忘了。

发言人2 04:39

这是这个玩法是个什么样子的一个玩法？

发言人1 04:44

我想你怎么描述。可以把它理解成比如说2048就是在这个棋盘状态在变化的时候，两个棋子之间可能有联动效果，然后就需要播放这段时间的状态，就是动画就需要播放这些情况的动画，然后还得根据这

个棋盘在这次移动之后的这个状态去比如说生成一些新的东西，或者触发一些什么事件。对，所以才采用这样的一个人。

发言人2 05:21

对，那你这个玩法是可以多人的吗？

发言人1 05:27

这个玩法是不能的，不不是不是一个多人的这个玩法单机的对对对对对。

发言人2 05:36

那你单人玩法的时候，你为什么不说我直接做本地运算呢？而且还是要用真同步，还要到服务器走一回。

发言人1 05:44

因为它涉及到游戏资产，我我我前端可以给他发钱，但是服务器不认。对它是一个这种有货币等是给奖励的一个玩法。

发言人2 06:03

那你比如说你在考虑这个设计的时候，有没有想过比如说我可以在达成完之后，然后再由服务器统一的降低或者服务器去做校验。

发言人1 06:14

这个肯定不行，因为每次棋盘变化之后，都会有一步生成一个新的东西，就是比等于2048形成剩新卡牌了。他而且是没有，就是用一个种子去统一去做，这个就是等于随机统一。然后我想想。然后还有因为他在运行过程中会给一些道具的奖励。比如说我精密变化了，就这些东西是需要以服务器为权威的，就不能说我前端给它去表现出来这个金币。对，所有金币都是后置出来新的。

发言人2 06:56

但是作为帧同步来说，服务器也给不了奖励，服务器不是指驱动这样一个逻辑。

发言人1 07:02

真的运行。

发言人1 07:10

我想想。

发言人1 07:18

我们我不知道应该怎么讲，我想想。对，服务器。但是我们现在是强那个我想想，真同步是本地有一套计算逻辑，然后服务器仅做转发。但我们这个顺顺真空也不太准确，应该说是服务器跟那个客户端同时维护了一套算法，就是来然后前端用这套算法主要是为了预表现。

发言人2 07:55

OK，所以你其实服务器和客户端都有对这样的实际的运算逻辑。

发言人1 08:02

对对对。

发言人2 08:04

然后客户端操作之后，服务器去验算，然后给结果，然后客户端也去验算，然后应用这个结果。

发言人1 08:11

对对对，然后那个不一致的话再去那啥。对，OK, 但是我觉得这个可能。

发言人2 08:18

感觉更像是状态工作。那你针同步你有用到针同步里面的一些规则吗？比如说针同步我们经常他会有些限制条件，那比如说你们会有这些吗？比如说浮点数运算和计数这种。

发言人1 08:39

这这种不会是，那我描述不准确，就是因为我我我为什么给他归类到针头？我觉得他因为只转发了这个玩家操作状态，然后我才给他。

发言人2 08:53

傀儡到这。

发言人1 08:55

同步的OK。

发言人2 09:01

这第一个。所以你这边会比如说刚才我们了解了，就是会在这个地方去用到了一个观察者或者叫试卷事件的一个模式，来通知你的棋盘和棋子之间的一个关联。

发言人2 09:20

我这边会首先还是会问一些比较一些基础的一些内容part。然后比如说像我们的。

发言人1 09:29

c shop.

发言人2 09:31

里面的一些值类型和引用类型这边的概念，这个可以简单的再说一下。

发言人1 09:38

好的，那个值类型存在站上，引用类型存在堆上，然后那个引用类型是由GCF的释放的，这个类型是战之后就是自动释放，不用我们操心。然后频繁的G频繁的使用那个等于是引用类型会导致这个有GC中央拆箱。所以在设计的时候就尽可能去尝试避免这个情况。比如说用一些内存池这种复用，或者是我想想，对，比如就是比如说内存值，然后引用类型和值类型主要取就是主要取存在什么位置上，主要取决于它的父类。比如说它在那个比如说一个值类型叫int它放在那个结构体里时候，它还是在那个对它还是值类型，但是它在类里面，它就其实放在堆上，是就是跟它的容器有关。行。

发言人2 10:40

这是我能想到的。OK那你提到了刚刚提到的内存池，那这种内存池如果让你去设计的话，你会怎么去设计？

发言人1 10:50

我想会有几个让我怎么设计，我能从什么方向去说呢？比如说我怎么去设计它的容量扩容。

发言人2 11:01

还是说比如说对称值会自身会有哪些机制，它会向外提供哪些接口给其他玩家去使用。因为你作为一个比如说一个底层的框架，我想去设计这样一个东西给大家去用的话，你会做哪些方面的一些。

发言人1 11:21

有一个等于是有一个交付的接口，有一个退还的接口。就是我比如说用那个外部调用的时候，就是他从我里面get到一个我要用的这个实例。然后他用完之后，他退还的时候，在我内存池里设计一套就把数据清洗了。就是清洗之后可能隐藏要然后等就是等待下一次被使用。如果他申请的量比我这个内存池目前保有的量大我需要等扩容。

发言人2 11:55

比如说我能够放入这样一个对象值的数据，需要有什么特殊的一些。设计吗？或者是一些特殊的继承吗？

发言人1 12:07

特殊的寄存。

发言人2 12:08

没继承，或者他有他需要继承一些特殊的类目或者是客户的接口。

发言人1 12:15

我想想。没有这种硬性要求。我做的时候。

发言人2 12:25

对OK那你比如说刚才说在数据退还的时候，就是对象退还的时候，他的数据清洗你准备预期怎么去做呢？比如说这数据需要。

发言人1 12:39

把它它就等于是内存，我明白你是啥意思，您的意思是指这种通用的内存池吗？还是说我是特特就是特定数据类型，那个等于是正确内存池。

发言人2 12:53

那我肯定希望这个内存词肯定是越通用越好是吧？要不然的话。

发言人1 12:58

我可能那就得用。对。

发言人2 13:01

可能会要写不同的那种对象。

发言人1 13:02

对对对，我想我想想。

发言人1 13:11

那那就是得继承一个等于是统一的，比如统一的类，然后去维护这一套。每个我想想怎么说。

发言人1 13:29

我想想怎么说。

发言人2 13:44

的的接口会提供这样一个积累，会提供哪些接口需要继承他继承者去实现的。

发言人1 13:57

我想想应该有一套自定义的数据类型。比如说我需要A和B两种数据，他应该会定义一个。这个接口里应该存放这两个数据，来方便我在回收的时候做这个数据的清洗。

发言人2 14:24

或者你平时在比如说使用的时候，有用到过这种对象值或者内存池吗？

发言人1 14:31

我只就是只用过那种不继承，比如说我比如说我就说类型确定的那种一种的这种内存值。对，没用过这种在拥有内存池。

发言人2 14:42

那比如说你的内存是在什么地方使用的呢？

发言人1 14:45

比如说像这种棋子，它那个棋盘可能有十多个格子，然后我的那个妻子一开始这个初始化可能只有两个，然后他随着你玩越深入的时候，它最多起盘小时16个，它就有可能有16个。所以这种情况就要内存池，因为它有可能频繁的两个合成一个它就减少了。然后因为如果不用内存池就频繁的销毁，就有可能触发GC。所以这种情况短时间频繁的用那个能服用的一些东西，就是采用那种质。

发言人2 15:22

对，行，那刚才提到了我们。提到了一个叫做子类型和引用类型。比如说我们unity里面还有一些他自有的一个类型。比如说像贴图，game object，你对于这种对象它的内存占用的结构有了解吗？

发言人1 15:43

我想想。我想我想想。

发言人1 15:57

都是引用类型，但是贴图和那个material应该是能在内存里面共用的。比如说两物体都引用同一个material贴图的时候，他们是也用同一份内存的。

发言人2 16:14

对他是用引用，然后剩下的是统一的对。那比如说贴图在内存里面，他占用他是占刚才做的专业占还是做其他的一些地方，这个有了解过吗？

发言人1 16:26

我想我想想那云的托管堆，因为能在UPR里面看到的应该都在云地托管堆里。我不确定我我这个不太确定。

发言人2 16:43

那你平时的过程中有使用过携程或者多线程这样的一些东西。

发言人1 16:49

有使用过携程。

发言人2 16:50

那你平时怎么什么地方去使用携程，以及他的一些基本原理可以简单讲一下。

发言人1 16:57

好的，因为那个多线程不能调到这个UNT的主线程。一般就是在数据计算或者解压的时候需要用到这个多线程。然后携程就是在写那个，比如说写UR业务逻辑的时候会采用到携程。然后注意的点就是携程的那个you return这个需要可以用用可以用缓存，然后就不要避免GC。然后什么时候用，比如说诺真结束，或者是等待一些定长时间的时候，需要用或者一些分针的时候，比如说资源加载，你就在里面就有那个分针，就这种也会需要那个也会去选用这个，等一下，它分针好像不用，不是不好意思，油菜分针不是。对，就是资源加载有可能也用这个分针去等待异步加载，然后也会用这个。

发言人2 17:52

对，所以更多的可能就是资源加载这些会用到一些。

发言人1 17:59

对。

发言人2 18:02

比如说他是怎么去实现这样一个。叫做写什么呢？

发言人1 18:09

有大概去了解吗？有的，我得回忆。我没记错的话，它就生成了一个闭包，然后里面有根指针，然后它会把这个切分成每一针的这个我想想每一帧的执行的那个动作，然后我在这针执行完之后，这个指针就会移到下一针去它该执行的地方去。它是一个B包。

发言人2 18:39

那可能可以理解，你理解的是一个指针指向的当前执行的位置。

发言人1 18:46

我知道我描述的不太对，但是我的。

发言人2 18:52

可以，没问题。

发言人1 18:53

你就是你理解是什么样子。对我的确是。

发言人2 18:57

这样理解的对OK那你平时写代码的过程中有接触过一些算法吗？比如说像一些简单的深度优先和广度优先这类的算法有接触过。

发言人1 19:09

那没接触过，肯定的那。

发言人2 19:11

你可以给我讲一下这种，比如说简单一点，我们的深度优先和广度优先这两个算法他大概是。

发言人1 19:17

个什么样子的。我想想得怎么给他归类，我想一想是什么样的？深度优先就是优先递归到最深层，然后再开始return去算那个前序遍历。对我应该这么说，比如说前序遍历就是一个用深度优先的这个算法。

发言人1 19:40

深度优先广优先区别主要在用深度在进行大数据量的时候有可能会报站。所以说大数据量就采用广度。然后我想想广度能解决一些主要会拿去解决一些图的问题。然后深度的话。深度，比如说搜索二叉树之类的，会解决一些数据搜索之类的问题。

发言人2 20:12

对。比如说你要去实现一个广度算法，你会怎么去实现？

发言人1 20:19

给四个方向，先定义四个方向，枚举定义四方向，然后。就是递归，然后向四个方向走，就递归掉自己。

发言人2 20:33

广东并非掉自己。

发言人1 20:35

对广对，不对，等一下，不好意思说队列，对不起，是队列。这不我说错了，是队列是队列，是队列。比如说我有一个，我从那个表示从A出发，然后我有上下左右，然后我把一开始我先把A放在队列里，我再去把这个A拿出来生产消费，我再把A拿出来消费了，说把A上下左右，如果有的话都加入对于电压里去，然后这个A就算执行完毕，然后A可以扔了，然后再是B就是那个不是上下左右，然后再去看

上上面这个，如果还能去执行这个上下左右的，我就把这个也放进去。然后为了那个，我想想一般执行这种问题的时候，都会把前一个比如说A的上面对吧？假如是B然后B再放入的时候，就要避免把A重复放到队列里来，这个就得通过改这个得改这张图上的数据来进行对用队列算。

发言人2 21:44

行，那我还是回到你这边的一个工作经历上面。我看到你这边大概是做了有大部分的游戏都是SLG这边的一些游戏是吧？

发言人1 21:53

SLGMM都做过。

发言人2 21:56

对，那你做SLG这边的话游戏的话，你主要做过。

发言人1 22:00

哪些相关的一些哪些相关的一些系统，做一做。想想资源UI然后可能一些周边的玩法这种都做过。

发言人2 22:21

你刚才说的资源是指你前面提到的那个资源加载和管理这块吗？

发言人1 22:26

对对对，资源加载管理还有内存优化性能，UI性能这样这些方面OK。

发言人2 22:32

那这一块的话，你比如说第一个你为什么会选择要重构这块。

发言人1 22:36

的一个系统？因为那个也是内存占用比较高，然后去看UPR，然后就内存占用比较高，然后去对比这两个真之间内存，发现有一些内存卸不下去，所以才去重构这个模块。那个就等于是起因，然后找到了那个内存不合理的地方。首先就是有代码就重复缓存了一套资源路径和加载的资源，这个东西跟那个UC之间重了，导致这段资源卸不下去，然后这是其中一个痛点。第二个痛点就是原来的这个资源的加载的时候，虽然调的是统一的那个resource manager，但是卸载的时候都是要客户，不是什么在那个业务模块里手动去release。然后就改了一下这个业务模块积累的东西，然后就是做了个弱引用，然后也挂在这个profile上等于是每次我在脚本上去log这个物品的时候，都在在另一个就弱引用那个脚本里去增加一个技术。然后这样在这个模块被卸载的时候，就能去弱引用这个类里面去把这个引用的一些资源基数全都降下去。然后来那个就是不是什么酱上去就给它卸载掉，这个意思主要是两个方向。然后对这是resource manager的重构的这个还有一些别的，这个就是在资源管理上也有一些别的。

发言人2 24:06

对那OK第一个事情，你刚刚说的有代码重复缓存的资源这块，你是怎么通过重构去解决这个问题的？

发言人1 24:15

因为优赛里面自己就维护了一套路径和资源的映射。但是这个resort是有重复的，弄了一套映射，所以就导致了有时候会出现U里觉得那个卸载完了，就是他的那个引用技术降下去了。他想卸载，但是发现这份资源还在别的地方被引用了，卸载不掉。

发言人2 24:45

所以你是去掉你的UMI里面。

发言人1 24:48

对对对。

发言人2 24:54

然后你当然第二点是说的是资源释放的时候，手动去释放比较蠢。

发言人1 25:01

然后通过引用去推动。

发言人2 25:02

去做这样一个事情。那你比如说处理完之后，这些东西能够正确的释放吗？

发言人1 25:20

为什么不行呢？肯定是可以。因为我们每个模块没有这个关闭之后没有缓存机制，就不会说这个模块关了之后只是隐藏会有这种情况。就是在用那个等于UI界面关闭之后，直接会release，就一定会触发我这个入眼用具释放那个。

发言人2 25:39

那比如说我的引用技术如果全部归零了会立刻释放吗？

发言人1 25:44

我想想。它会掉那个USI的时候，那UO3里面，等会儿，your side里面。我记得每天轮询的马上释放，这个我不确定。对，是不是马上我不确定。

发言人2 26:11

比如说如果让你去考虑，你会立刻释放吗？

发言人1 26:15

我不会，我会把每一帧的这个释放资源量控制并时间内时间片内。就是避免一些。

发言人2 26:26

对分分针。

发言人1 26:28

去写OK。

发言人2 26:29

比如说如果你是分针去屑的那我问一个问题，比如说。我有一个UI的这样子引用了一些资源，那么这些资源它可能会被分针在不同的帧去卸载。就是可能这个UI引用的一部分资源已经卸载了，一部分资源没有卸载，那它在加载的时候会有问题。

发言人1 26:55

我想想。我想想应该怎么说。我想想我想想。只要我先卸载后加载就不会有问题。就是我只要把时序控制在，我先去做卸载，卸载完之后再去加载的话就不会有问题，就不会把刚加载的东西再卸载掉了。

发言人2 27:34

比如说我想用这套东西去做，比如说一些资源的缓存，你会怎么去做呢？额外。再做一个对讲是吗？还是什么？

发言人1 27:47

腾讯是这么做的，腾讯做的是全屏界面，它分那个界面一共分三个层级，全屏弹窗和这个小tips就三个层级。全屏界面它有一个三级的站，就是超过三级之后就会丢弃掉第一层的第一层这个界面。然后弹窗是只有全屏，唯一的就是一种一个就置换掉另一个，然后它会直接把那个资源release掉，然后tip就是对象值，然后它有可能会有多个地方这种。

发言人2 28:26

OK. 然后你这边我看到还有一些关于AI工作流相关的一些经验。是对。那你为什么第一个就是你用这个工作流解决过哪些实际的问题吗？

发言人1 28:46

我想想。

发言人1 28:56

我先说我做东西，我不光在公司里去做一些公司的业务，自己也会开发一些项目。然后这里面反正遇到很多问题，都最后整成skills或者roles一些那个边长那些东西，然后沉淀下来我觉得需要几个痛点，一是跟早就是汉语边长了。如果不制定一个好的规范的话，首先这个AI的出错率是非常高的。而且他经常会犯那些事儿就是没有边界感，然后经常会改掉你不想改的模块，或者一些过渡设计。就是为了提升AIBN长这个准确性，然后健壮壮健壮性。所以需要一些工作流的一个构建来确保其它是可靠的对，这是我在做这个工作流的时候，就是觉得这个工作流是解决这些问题。

发言人2 29:55

比如说你这个工作流在，比如说我就先不谈你个人的一些项目。你在比如说实际工作中，项目里面有哪些业务是落地的，用你这个工作流去完成的，你觉得没有什么大问题。

发言人1 30:09

我想想就是我做的这个双状态机，原来是我自己写的，它是从这个是怎么说呢？一开始这个设计是没有比这么复杂的，当时就用携程都完成了。然后后面那个需求扩展了之后，我先手动重构了一遍，然后等这个功能上线了之后，我有空我回头我用那个AI把它重构了一次。并且因为是我设计东西，然后让他去帮我就是重构的时候我再去review的代码，然后我再感受到他跟我的设计之间有什么差别，或者是他的

思路是怎么样的对，这个模块是我想想，等于是我重构结束之后是自测，然后测试那边简单过了一遍，然后就上线就还挺稳定的。对，武汉中OK。

发言人2 31:06

比如说那你在重构的过程中，你用到了哪些工作流或者哪些约束规范，让这个AI觉得他没有幻觉，或者是他能够正常的。比如说你刚刚说的没有边界感，或者是他能够知道用哪些接口去做这件事情，最好直接对话，还是说是有一些你会做一些别的一些事情。

发言人1 31:29

肯定会做一些别的事情，就是比如说在这个模块里会建立一个索引机制，就是在ros里面。因为为什么在ros里呢？因为它是一个最核心的指令，ros既要保证rose里一定要保证AI的边界感。比如说不能那个块模块这种直接调用，或者是不同模块之间通信怎么样，就这种最基本的死线，在ros里这是来确保那个l的边界感的。然后第二点，就是你要有一个索引，就是他要知道我这个项目就是什么模块在什么位置要有一个索引信息。如果这个模块复杂的话，他可能需要多级索引，就是一层索引不够，因为AI的那个上下文是有容量的，它超过容量之后就是会有问题，所以说这个是两点。

发言人1 32:19

第二点就封装skills里，比如说一些常见的那个你生成代码的时候，需要让他给你同步来一套测试用例。就MVC的时候，你需要让在那个C层里直接用数据就能把这套盘活，就是把这套等于是逻辑跑通，而不是说非得要等到这个能跟后端联调的时候才能把数据跑通。然后我想想skills里会封装一些都是一些小技巧。比如说在为什么要给那个AI说你是一个资深的什么什么是在限定AI的思考范围。如果就是不限定给AI限定一些东西的时候，他只会给你平均档案，就是说有人完全不会有人特别厉害，他给你一个平均档案。对，然后还有一些就是比如说在跟AI说的时候，比如用cos r的时候，他会或者cloud都有负面情绪反馈。就是你在用一些负面情绪词汇对他进行这个沟通的时候，他会增加自己算力。可以这样理解，对他那个准确度会提升。

发言人1 33:30

然后还有就是一些常见的，比如说在第bug的过程中，他有可能全链路有五个bug，他说递完一个，我觉得这个就对了，然后他就直接给你停止输出了。这种情况也需要用skills去避免，就让他全链路查，也配合那个roles里的要求马上全链路去查。然后还有一些就是在进行比如新模块一些开发或者是拓展的时候，一定要先跟AH拉齐一下术语。比如说我我知道这个模块是A模块，但是我跟AI描述，我不能把所有的功能都打上去。我说这个模块888什么功能，就是不能每次都这样，所以说这个拉齐数据是很重要的，然后去跟他通脑风暴，去review的方案。我之前做过一个比较痛点的事是什么呢？就是一个模块它怎么编制，就是怎么用IBI都有问题，就是反反复复尝试很多次都有问题。然后我给他的测试用例，但是他用这些测试用例的时候，输出的依然是那种高。他面对这个测试用例变成了他会写各种各样奇异的判断，去把这个侧重力过掉，然后告诉你我变成成功了。这种情况其实在从根源就出了问题，然后也要去反思，就是没有整个系统上思维要去参与这个架构，而不是说要去怎么说呢？当大家的仆人。

发言人2 35:04

OK其实你说你这边设计的话，还是叫做AS是辅助。其实框架这块还是你这边要来主要参与进去。

发言人1 35:15

非常必要。如果不这样做的话，这个系统维护成本特别高。我在无论是工作还是自己在做的时候，都反映这个问题了。对，这个方案可以让AI给你拓展，但是一定不能AI是主导人还是主导。

发言人2 35:34

OK比如说问个问题，那你这套方案有在你们组内去践行推进，或者是去叫做推行或者是之类。

发言人1 35:45

有做，但是我做的不好的点就是没有通过这个领导这些推广，而是我就是身边都知道我蓝牙用的比较多，然后我会把我用的这些工作理由发给他们去做。是没有在这个整个组里全部人推行，那就是。

发言人2 36:04

小范围有。

发言人1 36:07

对对对。

发言人2 36:08

那你就那问题就想着要去找你的领导去沟通，去推行这样一个事情。

发言人1 36:14

我觉得我做的不够好。对，因为不同人的模块它可能偏向性也不太一样。就是我偏向系统的话，我是清晰的知道大家能做什么，不能做什么，这个红线我是很清晰的。但是要是拓展到更多人的话，大家可能不同模块之间那个死线也不一样。对，我会觉得这个没有那么多泛用性的时候，我就只给我们又有重叠或者类似这种人推荐了这个框架，就是我的这个能量。对。

发言人2 36:49

OK我看到你这边有做过一些战斗模块相关的是吧？对，那你战斗模块是做过哪些内容？

发言人1 37:02

我想想比如说在那个把比如说在王者荣耀世界的时候，有一些策划在制作一些原型，那个人物技能给他翻译成这个代码，就是他蓝图写出的，给他做成代码，这些方向就是在这在那儿，然后在这边就是DD bug。对。

发言人2 37:28

转化成代码。对，那你有去了解过，比如说我可能要世界他的那个技能的框架机制是个。

发言人1 37:36

什么样子？就是gas，就大概我了解。

发言人2 37:44

比如说你对这个东西。

发言人1 37:46

的理解是什么样子？我想想，那走点远他把技能作为了一个资产，就是每个技能作为一个资产实例化一个数据在本地，然后采用易拉到纸，就是在那个比如说软件要下载技能的时候，会把这个数据落到上去，然后那个数据就是这个数据在绑定，那个数据会被这个实体继承，比如说给marge继承，他那个叫N级为了继承。然后在我想想怎么说，在那个。

发言人1 38:26

我想想怎么说，设计者就是比如设计者产品只需要关注一些数据，他去配这些数据。然后在整个战斗系统在运行的时候，它是通过不应该说状态机，应该说状态机好还是什么好，就是它通过这个东西来去驱动的。它是跟那个新闻说也不太一样，它是有一套系统去驱动的，比如说什么时候该切换状态了，对。大概是这样，然后我想想。

发言人1 39:02

然后把数据把这个人物数据分成了修饰服层和修复层和这个技能层。修饰层就是在比如说我人物升级之后，它会假如会加伤害或者加暴击，然后他可能有好几种属性。就是你不可能在只在上海界面进行结算的时候，才会去把这个所有的修饰符都乘上去，或者加上去，就是改变修饰符。然后不会因为改一个数据，就直接就把整个所有学科都重算一遍，就是避免那用那个数据无意的刷新。然后人物上榜的这个技能也可以分为主动和被动。

发言人1 39:52

然后通过我想想通过这个事件与订阅者去驱动。比如说全局说我现在要加一个技能，然后再去有订阅他这个谁订阅他的这个实体会来判断我到底要不要想一个事件，就什么事情我要响应，或者说我那个cost或者扩down啥的能不能满足条件。然后这样一个判断，这是我能想到的对，大概是这样。

发言人2 40:26

照片刚才你提到了几个，一个是事件的响应，然后技能触发和他的属性刷新。

发言人1 40:35

对。

发言人2 40:38

行，那你这块我看到还有一个关于SUD的一个系统的一个支持。那这个SUD主要是用来用在哪个地方呢？以及比如说他如何支持的一个高频数据。

发言人1 40:52

因为它是那个战斗界面，它需要管理输入，而且它需要跟那个等这个我就不想想怎么说，我先说一下具体我做了什么。原先那个数据是从C加加层传到路亚层里，是每0.1秒一个tick全量的所有数据都传下来。然后我做了一个标记，说那个update remove和那个add分三个类别，然后来传递这些有脏数据标记的，然后能把这个数据缩减了5分之4，纸船要用的话数据对。Who的主要就是比如放技能，它有两套技能面板。然后你比较想让大家输入，避免比如说按快了就是技能的错序这样的。

发言人2 41:55

还有我先说第一个，那你刚刚说了，就是他原来是个全量，对，现在变成了一个标题的增量。对，那你怎么判定哪些数据有改动。

发言人1 42:08

哪些数据没改动的？我回一回。

发言人1 42:31

我想想。

发言人1 42:47

它的get set里面就能触发它数据的变动这件事儿。我是知道什么时候，比如说set触发之后，它就这个数据变脏了。

发言人2 43:00

所以你们的每一个数据其实都中断了一个建设。OK, 那你比如说。

发言人1 43:10

有很多。

发言人2 43:11

数据，它其中有些字段变了，那你是怎么把它汇总传递上去的？你做了一个新的结构吗？还是说怎么样减少这些没有变化数据的环节？比如说我现在已经知道有几个问题或者有几个变化。

发言人1 43:30

BSDBS patch。就类似G的这种更新的，把它数据作为一个资源。因为最后ros其实也是个资源，把数据作为资源去进行产量分析，然后再去本地去pass.

发言人2 43:50

上OK，你是把它转成了。二进制。

发言人1 44:00

对。

发言人2 44:02

就是把它内存转成二进制，然后做了一个类似。

发言人1 44:08

对对对。

发言人2 44:10

可以。那你比如说你当时是怎么考虑用这个方案去做这个事情呢？

发言人2 44:24

你为什么会选择用这个方案去做呢？

发言人1 44:33

也是找了找方案，然后也是看网上有这样的方案才去尝试的。就是我自己是我肯定不能一拍脑袋我就知道用什么。

发言人2 44:46

比如说你调研过哪些方案，然后最终选定的是这个方案。

发言人1 44:52

我其实是只找这一个方案，别的方案。别的方案我没找到合适的，就这种做那个做标记怎么传输下来的。因为我当时觉得它其实就是一个资源，因为路就是一个资源，所以就采用了这样就类似gate这种方式去做。

发言人2 45:15

的OK比如说这个东西，因为你刚刚说的每帧都会传数据进来。对那在这种情况下，它的每帧的执行效率能够达到你的要求。比如说它生成这样一个，比如说他们的D他去生成这样一个差异，后面的派去运用这样一个差异的时候，这样一个效率能达到你的要求。

发言人1 45:43

就是肯定是我想想怎么说。

发言人1 46:05

我想想怎么说。

发言人1 46:14

与其让他比如说一秒tik 10次，不如做一个更慢的这种diff和patch。其实在大数据量的时候，这种就已经是恒瓶颈了，所以才选用了这种方案。

发言人2 46:32

对，所以你现在把他的一秒七个十次变成了比如说一秒去派遣一次这样子的一个过程。

发言人1 46:41

是这样的对对。

发言人2 46:48

OK行，那我这边关于简历和一些东西什么东西已经问的差不多了。这样我们大概花个15到20分钟去做一个。

发言人1 46:57

简单的讨论好吗？好的，我把那个猫挪一挪。好的。

发言人2 47:16

可以看到编码题吗？可以，对。

发言人1 47:18

面试的可以。

发言人2 47:22

然后这边的语言的话，你可以进行。

发言人1 47:25

一些好的。

发言人1 48:03

我还得自己处理下数据是吗？我想想。

发言人1 48:24

两个二进制字符串。

发言人1 48:36

这个茄子。

发言人1 48:44

我想想。

发言人1 49:12

有bug，我靠，这是。等一下，这有bug，我换行之后。

发言人1 49:32

他这个有点问题。

发言人1 49:41

0122。我想要师傅。

发言人1 49:56

那我能查一下API吗？比如说string的这个长度，可以吧，我看能点出来吗？

发言人1 50:15

想想，我查一下这个长度。

发言人1 50:31

如果回去成都。直接点浪子。

发言人1 50:53

我想想他怎么，其实一个。

发言人1 51:37

要么是加要么是零。

发言人1 51:58

A大于B应该有一个大小差别。我想想。

发言人1 52:17

一和一它必进位，我想想我想想。

发言人1 52:38

我能说一下自己思路吗？先我就还是说我直接写题。

发言人2 52:45

我们还是希望你能够把代码来写一下。

发言人1 52:55

这样我想想。

发言人1 53:17

哎。

发言人1 53:24

不能这么用吗？

发言人1 54:14

等会。

发言人1 55:57

再算一个偏移就行了。

发言人1 58:34

你可太棒了，我想想。

发言人1 59:28

是不用这个。

发言人1 01:00:52

三个号我想想。

发言人1 01:01:59

是。

发言人1 01:02:52

不应该加在这儿，就拿着。

发言人1 01:03:10

操，气死我了。

发言人1 01:03:35

甄有一。且。

发言人1 01:03:47

enforce.

发言人1 01:04:05

假为零坐标偏移，我想怎么偏。

发言人1 01:04:32

这是我的DN我的DNA，我的浪子位。

发言人1 01:05:13

他不是，他应该谁？他是。

发言人1 01:05:25

算了，有点怕了。

发言人1 01:06:08

强调的字出。A或B然后前面是零。否则是异议。

发言人1 01:06:26

眼泪。

发言人1 01:06:35

它都是零了。

发言人1 01:06:43

没有就是零。

发言人1 01:06:53

就是一，没有就是零。

发言人1 01:07:00

我就try to free me是吧？

发言人2 01:09:14

你这边先调好了。

发言人1 01:09:16

没有差两点，一点就差一个坐标偏移。然后还有一个怎么把这个我有点忘了怎么就是把这又多少位至多少位转成train了，就差这两点，差一个坐标偏移。稍等我想一下坐标偏移，还有一个坐标偏移。

发言人1 01:09:48

但是。

发言人1 01:09:56

减去了。

发言人1 01:11:13

那我好了，我还有一个就是查一下API就行了。

发言人1 01:11:30

我最后那个APM那啥，我点一下运行吗？但这边是。

发言人2 01:11:37

你可以。

发言人1 01:11:38

把结果读出来看一看，我让他直接输出这个。

发言人2 01:12:10

这个结果，应该还有些地方有问题。

发言人1 01:12:15

的确，看一下。

发言人2 01:12:24

行，因为我们这边时间是还是。

发言人1 01:12:27

有限的对。

发言人2 01:12:29

我们的编码就只能暂时先到这里。

发言人1 01:12:32

行好，谢谢。

发言人2 01:12:41

行，那最后还有一点时间，你有什么想了解的吗？

发言人1 01:12:47

我想了解一下，就是我这个面试表现哪里还能还会提升一下呢？

发言人2 01:12:58

我觉得可能这个只能看你就是自己对于你自己项目的一些更多的一些理解。

发言人1 01:13:07

好的。

发言人1 01:13:13

然后还想了解一下那个项目里会有什么技术分享之类的这种会吗？

发言人2 01:13:22

会有，我们除了我们项目组，我们公司其他项目组也都会有定期的一些技术分享。视觉面也会比较多，可能有一些比如说渲染或者一些逻辑，或者一些优化项目，其实都有啊。

发言人1 01:13:39

好的，然后我想想。除了系统开发以外，还会比如说我之前就是做系统比较多，也会分到别的模块上吗？

发言人2 01:13:55

系统的话正常来说，比如说会更多的会涉及到一些框架的修改，或者一些一些新东西的一些。比如说引入了一些东西，怎么样去让整个其他程序用起来更友好，或者是更容易去适用，这是关于一些比如说系统框架相关的那系统模块的话可能就是有正常来说如果没有这些，整个框架都搭建好了，更多的可能就是一些业务开发。

发言人1 01:14:23

明白，没有什么别的问题了。

发言人2 01:14:27

还是很感谢你抽时间参加我们的面试，好吗？

发言人1 01:14:30

好，你谢谢。好，拜拜。

发言人1 01:14:48

抄题没做出来，我操。没事，一会儿还有一场，但是四点半还有一场。